



SUNAT · UBL 2.1 · PERÚ

Facturación Electrónica

Documentación de la integración, funcionalidades del sistema y guía detallada de puesta en producción [Perú](#)

Contenido

1. Tecnología utilizada en la integración	3
2. Funcionalidades de la facturación electrónica	4
3. Datos que debe proporcionar el dueño de la empresa	5
4. Configuración paso a paso para producción	6
5. Flujo de emisión y anexos	7

Resumen ejecutivo. El sistema emite comprobantes electrónicos (boletas, facturas y notas de crédito) directamente ante SUNAT usando el estándar UBL 2.1. Genera el XML, lo firma con el certificado digital de la empresa, lo envía al servicio web de SUNAT y guarda la respuesta oficial (CDR), además de una representación impresa en PDF con código QR.

1 Tecnología utilizada en la integración

La facturación electrónica está construida sobre el mismo stack del sistema escolar, con una capa de servicios dedicada y una arquitectura de **drivers** que permite cambiar el motor de emisión sin tocar el resto de la aplicación.

● Backend

PHP 8.2 con el framework **Laravel 11**. Lógica encapsulada en el servicio **SunatBilling** y controladores dedicados.

● Base de datos

MySQL (multi-colegio). Tablas de configuración, comprobantes y resúmenes. Credenciales sensibles **encriptadas**.

● Motor SUNAT

Greenter: genera el XML **UBL 2.1**, aplica la **firma digital** y envía por el web service (SOAP) de SUNAT.

● Representación impresa

dompdf para el PDF del comprobante y **android/qrcode** para el código QR exigido por SUNAT.

● Interfaz

Bootstrap 5 con el estilo visual del sistema (verde educativo), formularios de configuración y bandejas de comprobantes.

● Automatización

Comandos **Artisan** programados (cron) para el resumen diario de boletas y la consulta de tickets.

Arquitectura de la integración

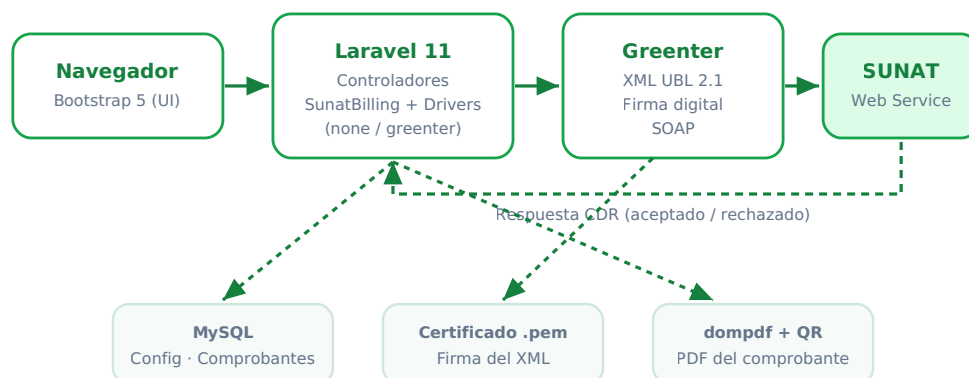


Figura 1. La aplicación arma el comprobante, Greenter lo firma y lo envía a SUNAT; la respuesta (CDR) y el PDF con QR se archivan.

Diseño por drivers. El driver **none** deja el comprobante pendiente (útil para pruebas internas) y el driver **greenter** realiza la emisión real. Se puede añadir otro proveedor sin modificar la lógica de negocio.

2 Funcionalidades de la facturación electrónica

Todo se opera desde el sistema, en el módulo **Finanzas**, integrado con el módulo de Pagos / Pensiones.

Funcionalidad	Descripción
Configuración del emisor	Pantalla dedicada para datos de la empresa, credenciales SUNAT, series e IGV, con prueba de conexión.
Emisión de boletas y facturas	Genera el comprobante electrónico (tipo 03 y 01) a partir de un pago, con cálculo automático de IGV.
Emisión automática	Al marcar un pago como <i>pagado</i> , el comprobante se emite y envía solo (configurable).
Emisión manual	Botón por cada pago para emitir boleta o factura a demanda.
Notas de crédito	Anulación o devolución de un comprobante aceptado (motivos del catálogo SUNAT 09), series FC01/BC01.
Resumen diario de boletas	Envío agrupado de boletas por día para producción, con ticket asíncrono y consulta de estado.
Representación impresa (PDF)	Comprobante en PDF con código QR , <i>hash</i> , importe en letras y estado SUNAT.
Archivos oficiales	Descarga del XML firmado y del CDR (constancia de recepción) de cada comprobante.
Estados y trazabilidad	Cada comprobante muestra estado (aceptado, observado, rechazado, anulado, pendiente) y respuesta de SUNAT.
Numeración correlativa	Series y correlativos automáticos y secuenciales por tipo de comprobante.
Seguridad multi-colegio	Datos aislados por institución y credenciales (Clave SOL, clave del certificado) encriptadas.
Automatización (cron)	Tareas programadas: resumen diario a la 01:00 y consulta de tickets cada 30 minutos.

Entornos. El sistema opera en **Beta** (homologación / pruebas, sin valor tributario) o en **Producción** (comprobantes con validez fiscal). El cambio es un solo selector en la configuración.

3 Datos que debe proporcionar el dueño de la empresa

Para emitir en **producción** con validez tributaria, la empresa (el colegio) debe reunir la siguiente información y credenciales. A continuación, qué es cada dato y cómo obtenerlo.

1 RUC y condición de emisor electrónico

El **RUC** (11 dígitos) debe estar **activo y habido**. La empresa debe estar afiliada al Sistema de Emisión Electrónica (SEE). Si aún no lo está, puede afiliarse *por elección* desde SUNAT Operaciones en Línea; la designación surte efecto normalmente al día siguiente.

Cómo: SUNAT → Empresas → Comprobantes de pago electrónicos → afiliación al SEE.

2 Datos fiscales exactos del emisor

Deben coincidir con la ficha RUC: **razón social**, **nombre comercial** (si aplica), **domicilio fiscal** y su **ubigeo** (6 dígitos), **departamento**, **provincia** y **distrito**.

Cómo: se obtienen de la Ficha RUC (consulta RUC en el portal de SUNAT).

3 Certificado Digital Tributario (firma electrónica)

Archivo que firma cada comprobante. Se adquiere de una **Entidad de Certificación acreditada por INDECOPI** (por ejemplo, proveedores autorizados) o, para ciertos contribuyentes, el **certificado que ofrece SUNAT**. Se entrega en formato **.pfx** / **.p12** junto con su **contraseña**.

Debe proporcionar: el archivo del certificado vigente y la contraseña que lo protege.

4 Credenciales Clave SOL

Usuario y clave con que el sistema se autentica ante SUNAT. Se recomienda crear un **usuario secundario** con el permiso de *Facturación Electrónica / Comprobantes de pago*, en lugar de usar la clave principal.

Debe proporcionar: RUC, usuario SOL y clave SOL (del usuario secundario).

5 Series de comprobantes

Definir las series a usar: facturas **F001**, boletas **B001** y notas de crédito **FC01** / **BC01**. En el SEE del contribuyente las series son autodeclaradas; lo esencial es que el **correlativo sea único y secuencial** (el sistema lo gestiona).

Dato / credencial	Formato	Origen
RUC	11 dígitos	Ficha RUC (SUNAT)
Razón social y domicilio fiscal	Texto + ubigeo (6 díg.)	Ficha RUC (SUNAT)
Certificado digital	.pfx / .p12 + contraseña	Entidad certificadora / SUNAT
Usuario y Clave SOL	Usuario + clave	SUNAT Operaciones en Línea
Series	F001, B001, FC01, BC01	Definidas por la empresa

Importante. El certificado digital tiene **fecha de vencimiento**. Antes de que expire debe renovarse y reemplazarse en el sistema, o la emisión se detendrá.

4 Configuración paso a paso para producción

Secuencia recomendada para pasar de pruebas a emisión con validez tributaria.



Figura 2. Ruta de puesta en producción.

1 Instalar las dependencias

En la raíz del proyecto ejecutar una sola vez:

```
composer require greenter/greenter android/qrcode  
php artisan migrate
```

Esto habilita el motor de emisión, el generador de QR y crea las tablas necesarias.

2 Preparar el certificado (.pem)

Convertir el certificado .pfx / .p12 de la empresa a formato .pem :

```
openssl pkcs12 -in certificado.pfx -out certificate.pem -nodes
```

Guardarlo en una carpeta segura del servidor, por ejemplo: C:

```
\\SAAS\\saas_colegio\\storage\\facturacion\\pe\\certificate.pem
```

3 Cargar los datos del emisor

Ingresar como **Administrador a Finanzas → Config. Facturación** y completar RUC, razón social, nombre comercial, domicilio fiscal, ubigeo, departamento, provincia y distrito.

4 Cargar credenciales y series

Ingresar el **Usuario Clave SOL**, la **Clave SOL**, la **ruta del certificado .pem** y su clave. Definir las series (F001, B001, FC01, BC01) y el **IGV (18%)**. Guardar. Las credenciales se almacenan encriptadas.

5 Homologación (si aplica) y cambio a Producción

Si su caso requiere **homologación**, primero emita en **Beta** los comprobantes de prueba que exige SUNAT. Superado ese paso, cambie el selector **Entorno SUNAT** a **Producción**, con el certificado y la Clave SOL **reales**. Active **Habilitar facturación electrónica** y, para boletas, active **Boletas por Resumen Diario**.

6 Probar y emitir

Pulse **Probar conexión con SUNAT**: debe responder correctamente. Registre un pago real y emita su comprobante; verifique que el estado sea **aceptado** y descargue el CDR y el PDF con QR. A partir de aquí la emisión puede ser automática.

Automatización. Para el resumen diario y la consulta de tickets, active el *cron* del servidor con una línea: `* * * * *`
`php /ruta/artisan schedule:run` (en Windows/XAMPP, una Tarea Programada que lo ejecute cada minuto).

Antes de producir en real: confirme que el RUC esté habido, que el certificado esté vigente, que la Clave SOL sea la del usuario secundario correcto y que el entorno esté en **Producción**. Un comprobante aceptado en producción tiene validez tributaria y solo se corrige con nota de crédito.

5 Flujo de emisión y anexos

Flujo de un comprobante

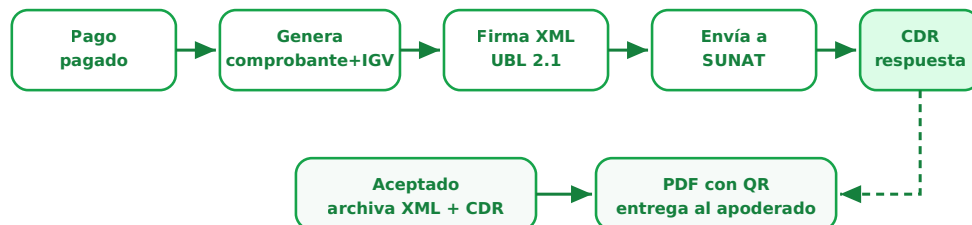


Figura 3. Del pago a la entrega: emisión, respuesta de SUNAT y representación impresa.

● Anexo A · Credenciales de prueba (Beta)

RUC `20000000001`, usuario `MODDATOS`, clave `MODDATOS`. Sirven para validar el flujo sin valor tributario antes de pasar a producción.

● Anexo B · Contenido del QR

RUC, tipo, serie-correlativo, IGV, total, fecha, tipo y número de documento del cliente y el *hash* del comprobante, según el estándar SUNAT.

Lista de verificación final

- Dependencias instaladas (`greenter`, `android/qr-code`) y migraciones aplicadas.
- Certificado `.pem` vigente cargado y detectado por el sistema.
- Datos del emisor completos y coincidentes con la Ficha RUC.
- Usuario y Clave SOL del usuario secundario válidos.
- Entorno en **Producción** y facturación **habilitada**.
- Prueba de conexión con SUNAT correcta.
- Cron activo para resumen diario y consulta de tickets.

Soporte técnico. Los detalles de instalación, comandos y arquitectura del código están documentados en el archivo `FACTURACION_ELECTRONICA.md` incluido en el proyecto.